BÁO CÁO PHÂN TÍCH

END-TO-END E-COMMERCE ANALYTICS: PHÂN TÍCH ĐIỂM NGHẼN VẬN HÀNH VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO NHU CẦU

Tác giả: Trần Viết Gia Huy

Vai trò: Data Analyst

Thông tin dự án:
https://github.com/Tommyhuy1705/E-Commerce_Data-Driven_Optimization_and_Profitability_Pipeline.git

Bối cảnh dự án:

Dự án này phân tích tập dữ liệu thực tế (hơn 3,35 triệu dòng) của nền tảng E-commerce giai đoạn 2019-2023. Mục tiêu cốt lõi của dự án là bóc tách nguyên nhân khiến biên lợi nhuận ròng bị thu hẹp dù GMV tăng trưởng gấp 23 lần, từ đó đề xuất Khung hành động dựa trên dữ liệu (Data-driven Action Framework).

TP. HỒ CHÍ MINH, 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC **2**

DANH MỤC HÌNH ẢNH **3**

DANH MỤC BẢNG BIỂU **4**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT **5**

MỤC 1: NHẬT KÝ DỮ LIỆU **7**

1.1. Tiền xử lý dữ liệu 7

1.2. Dữ liệu bổ sung 10

MỤC 2: PHÂN TÍCH VÀ INSIGHT **11**

2.1. Tổng quan doanh nghiệp 11

2.2. Phân tích chuyên sâu 12

MỤC 3: ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG **22**

MỤC 4: PHỤ LỤC **24**

4.1. Tài liệu tham khảo 24

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình số.	*Tựa đề*
1	Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp ước tính 2019 - 2023.
2	Thất thoát doanh thu theo trạng thái và năm.
3	Biểu đồ phân bổ khách hàng theo phân khúc RFM.
4	Biểu đồ phễu chuyển đổi hành vi người dùng trên website theo phiên truy cập.
5	Đánh giá hiệu quả kinh doanh và rủi ro thất thoát theo từng danh mục sản phẩm.
6	Hiệu suất kinh doanh theo phân khúc giá.
7	Số lượng hàng tồn kho theo phân loại.
8	Xếp hạng các nguyên nhân gốc rễ gây hoàn trả/hủy đơn.
9	Các đề xuất hành động xử lý hàng tồn kho.
10	Dự báo xu hướng lực cầu thị trường năm 2024 đối với các danh mục trọng điểm.

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng số.	*Tựa đề*
1	Tổng hợp các nhóm xử lý dữ liệu trong quy trình tiền xử lý
2	Nhật ký chất lượng dữ liệu và phương án xử lý theo từng bảng dữ liệu gốc
3	Bộ định nghĩa chỉ số chuẩn hóa sử dụng trong báo cáo và dashboard
4	KPI tổng quan giai đoạn 2019-2023.
5	Cơ cấu thất thoát theo trạng thái đơn hàng.
6	Các chỉ số về mức độ trung thành của khách hàng so với tiêu chuẩn ngành.
7	Kế hoạch hành động theo đặc điểm và phân khúc RFM.
8	Funnel conversion (session-level events).
9	Traffic Source Performance.
10	Tổng quan về Operations & Inventory.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Số.	*Từ viết tắt*	*Ý nghĩa*
1	AOV	Average Order Value
2	CAC	Customer Acquisition Cost
3	GP	Gross Profit
4	GM	Gross Margin
5	GMV	Gross Merchandise Value
6	COGS	Cost Of Goods Sold
7	CPI	Consumer Price Index
8	CRM	Customer Relationship Management
9	CSV	Comma-Separated Values
10	CVR	Conversion Rate
11	LTV	Lifetime Value

12	MAPE	Mean Absolute Percentage Error
13	RFM	Recency, Frequency, Monetary
14	ROI	Return on Investment
15	SLA	Service Level Agreement
16	UI	User Interface
17	UX	User Experience

MỤC 1: NHẬT KÝ DỮ LIỆU

1.1. Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu gốc được giữ nguyên trong thư mục raw để đảm bảo khả năng truy vết. Toàn bộ quá trình làm sạch, chuẩn hóa và tạo bảng phân tích được thực hiện bằng Python/Pandas trong pipeline xử lý dữ liệu. Dữ liệu sau xử lý được xuất sang thư mục processed để sử dụng thống nhất cho Power BI, notebook phân tích và mô hình dự báo.

Bộ dữ liệu chính thức gồm 7 bảng: users, products, distribution_centers, orders, order_items, events, inventory_items. Quy trình tiền xử lý tập trung vào 6 nhóm chính: chuyển đổi kiểu dữ liệu, xử lý missing values, xử lý outliers/dữ liệu nhiễu, kiểm tra trùng lặp, kiểm tra toàn vẹn khóa và tạo biến/metric phục vụ phân tích e-commerce.

Bảng 1. Tổng hợp các nhóm xử lý dữ liệu trong quy trình tiền xử lý

Nhóm xử lý	Vấn đề phát hiện	Cách xử lý	Mục đích
Chuyển đổi kiểu dữ liệu	Các trường thời gian đang ở dạng chuỗi	Chuyển created_at, shipped_at, delivered_at, returned_at, sold_at sang datetime; tạo year, month, date_key, year_month	Phân tích xu hướng, cohort, SLA và inventory aging
Missing values	Thiếu city, brand, product_name và một số timestamp	Gán Unknown cho trường mô tả; giữ null có ý nghĩa nghiệp vụ; loại khỏi metric thời gian nếu thiếu timestamp bắt buộc	Không làm mất dữ liệu không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy KPI
Outliers/dữ liệu nhiễu	10 dòng sale_price < 1; 1,685 dòng tuổi ngoài ngưỡng hợp lý	Loại giá bán bất thường khỏi mô hình doanh thu; đưa tuổi về ngưỡng kiểm soát 13-120	Tránh làm méo GMV, AOV, biên lợi nhuận và phân khúc khách hàng

Dữ liệu trùng lặp	Cần kiểm tra khóa chính ở 7 bảng	Kiểm tra duplicate primary key và duplicate record	Đảm bảo mỗi thực thể chỉ được ghi nhận một lần
Toàn vẹn khóa	Cần kiểm tra liên kết giữa đơn hàng, khách hàng, sản phẩm, tồn kho	Kiểm tra orphan key giữa orders, order_items, products, users, inventory_items	Đảm bảo join an toàn khi dựng mô hình dữ liệu
Chuẩn bị biến phân tích	Raw data chưa có sẵn các chỉ số e-commerce	Tạo GMV, recognized revenue, gross profit, margin, AOV, conversion rate, repeat purchase, return rate, inventory aging, sell-through	Chuẩn hóa metric cho báo cáo và dashboard

Chi tiết xử lý theo từng bảng:

Bảng 2. Nhật ký chất lượng dữ liệu và phương án xử lý theo từng bảng dữ liệu gốc

Bảng dữ liệu	Quy mô raw	Vấn đề chất lượng chính	Cách xử lý
users	100,000 dòng	Thiếu city: 958 dòng; thiếu created_at: 2,393 dòng; tuổi bất hợp lý: 1,685 dòng	Gán city = Unknown; chuẩn hóa ngày tạo tài khoản; đưa tuổi về ngưỡng 13-120
products	29,120 dòng	Thiếu name: 2 dòng; thiếu brand: 24 dòng; không thiếu cost, retail_price, category	Gán Unknown cho tên/thương hiệu thiếu; giữ nguyên giá vốn và giá bán
distribution_centers	10 dòng	Không phát hiện thiếu hoặc trùng khóa	Dùng làm dimension kho/trung tâm phân phối
orders	125,226 dòng	Thiếu created_at: 3,063 dòng; 19 dòng shipped trước created; 6 dòng delivered	Giữ trạng thái đơn để phân tích vận hành; loại timestamp bất hợp lý

		trước shipped; 5 dòng returned trước delivered	khỏi SLA/time-lag metrics
order_items	181,759 dòng	Thiếu created_at: 4,405 dòng; 10 dòng có sale_price < 1	Loại dòng giá bán bất thường khỏi mô hình doanh thu chính; giữ trong audit để truy vết
events	2,431,963 dòng	Thiếu user_id: 1,125,671 dòng; thiếu created_at: 31,501 dòng; thiếu city: 23,080 dòng	Funnel website tính theo session_id; RFM/LTV chỉ tính trên khách hàng đã định danh; gán Unknown cho city thiếu
inventory_items	490,705 dòng	sold_at null: 313,351 dòng do hàng chưa bán; thiếu created_at: 4,405 dòng; thiếu product_name: 29 dòng; thiếu product_brand: 401 dòng	Xem sold_at null là tồn kho chưa bán; loại dòng thiếu ngày nhập khỏi aging; gán Unknown cho mô tả thiếu

Các giá trị null được xử lý theo ý nghĩa nghiệp vụ thay vì thay thế đồng loạt. Ví dụ, sold_at null trong inventory_items không được xem là lỗi mà phản ánh hàng còn tồn kho. Tương tự, delivered_at hoặc returned_at null có thể hợp lệ tùy trạng thái đơn hàng. Với các trường mô tả như city, brand, product_name, giá trị thiếu được gán Unknown để không làm mất dòng dữ liệu khi phân tích theo nhóm.

Đối với bảng events, tỷ lệ thiếu user_id cao do có nhiều anonymous traffic. Vì vậy, funnel marketing và hành vi website được tính theo session_id, trong khi các phân tích RFM, repeat purchase và LTV chỉ tính trên nhóm khách hàng đã định danh qua đơn hàng. Cách xử lý này giúp phản ánh đúng bản chất e-commerce và tránh đánh rơi các phiên truy cập chưa đăng nhập.

Các khóa chính và khóa ngoại được kiểm tra trước khi dựng mô hình dữ liệu. Các liên kết chính gồm orders.user_id, order_items.order_id, order_items.product_id, order_items.inventory_item_id, products.distribution_center_id. Không phát hiện lỗi toàn vẹn khóa nghiêm trọng ảnh hưởng đến mô hình phân tích.

Bộ chỉ số được chuẩn hóa như sau:

Bảng 3. Bộ định nghĩa chỉ số chuẩn hóa sử dụng trong báo cáo và dashboard

Chỉ số	Định nghĩa sử dụng
GMV	Tổng sale_price trong phạm vi phân tích
Recognized Revenue	Doanh thu từ đơn Complete và Shipped
Gross Profit	sale_price - cost
Gross Margin	Gross Profit / Revenue
AOV	Revenue / Number of Orders
Conversion Rate	Số session có purchase / tổng số session
Repeat Purchase Rate	Số khách hàng có từ 2 đơn trở lên / tổng số khách hàng mua hàng
Return Rate	Giá trị hoặc số lượng returned / tổng giá trị hoặc số lượng bán
Inventory Aging	Số ngày từ ngày nhập kho đến ngày bán hoặc ngày snapshot
Sell-through	Số lượng đã bán / tổng số lượng nhập kho

Sau xử lý, bảng giao dịch chính dùng cho phân tích còn 168.528 dòng từ 181.759 dòng order_items raw. Phần chênh lệch đến từ việc giới hạn phạm vi thời gian phân tích, loại các dòng thiếu ngày quan trọng và loại 10 dòng giá bán bất thường sale_price < 1. GMV raw ở toàn bộ trạng thái đạt khoảng 10.83 triệu USD, trong khi GMV thuộc phạm vi mô hình phân tích đạt khoảng 10.03 triệu USD. Việc đối soát này giúp đảm bảo dữ liệu processed được tạo theo nguyên tắc rõ ràng, không cắt bỏ tùy ý.

1.2. Dữ liệu bổ sung

Báo cáo của nhóm không sử dụng dữ liệu bên ngoài để tính KPI, huấn luyện mô hình, tạo bảng processed hoặc thay thế dữ liệu chính thức của Ban Tổ Chức.

Một số nguồn bên ngoài chỉ được sử dụng dưới dạng external context nhằm hỗ trợ diễn giải kết quả, so sánh xu hướng và đặt các chỉ số của doanh nghiệp vào bối cảnh ngành. Các nguồn này không được join vào dữ liệu giao dịch, không làm thay đổi kết quả tính toán từ bộ dữ liệu chính thức và đã được liệt kê đầy đủ tại mục Tài liệu tham khảo.

MỤC 2: PHÂN TÍCH VÀ INSIGHT

2.1. Tổng quan doanh nghiệp

Giai đoạn 2019 - 2023 đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của doanh nghiệp khi nền tảng xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ: 100.000 khách hàng, danh mục 29.120 sản phẩm, hơn 125.000 đơn hàng cùng 2,43 triệu sự kiện hành vi được ghi nhận. Hệ thống phân phối liên tục luân chuyển gần nửa triệu đơn vị hàng hóa. Trong vòng 5 năm, doanh thu được ghi nhận hợp lệ (Recognized Revenue từ các đơn Complete và Shipped) đã bứt phá từ mức $121.553 (2019) lên $2.819.339 (2023), thiết lập mức tăng trưởng phi mã gấp 23 lần. GMV toàn nền tảng đạt mốc $10.83M, mang về khối lợi nhuận gộp ước tính $3.10M.

Tuy nhiên, ẩn sau bức tranh tăng trưởng rực rỡ là một điểm nghẽn chiến lược đáng báo động. Dù quy mô doanh thu phình to gấp 23 lần, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp lại gần như đóng băng ở mức 51,9% xuyên suốt toàn bộ giai đoạn. Thông thường, khi quy mô tăng, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ tính kinh tế theo quy mô để cải thiện biên lợi nhuận. Sự cố định bất thường này khẳng định một thực tế: Pricing Power và COGS của doanh nghiệp vẫn được duy trì ổn định. Vấn đề bòn rút lợi nhuận không nằm ở khâu bán hàng, mà đang nằm ở các rò rỉ chi phí vận hành chìm chưa được nhận diện trong báo cáo nội bộ.

Để giải mã sự đình trệ của lợi nhuận ròng, việc đối chiếu với dữ liệu kinh tế vĩ mô là bắt buộc. Giai đoạn 2019 - 2023 chứng kiến sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu do đại dịch COVID-19. Cụ thể, Chỉ số Giá tiêu dùng Mỹ (US CPI) tăng 14% (đạt đỉnh lạm phát vào 2021-2022), đồng thời Chỉ số Cước vận tải biển (Drewry World Container Index) bùng nổ gấp 3 đến 5 lần.

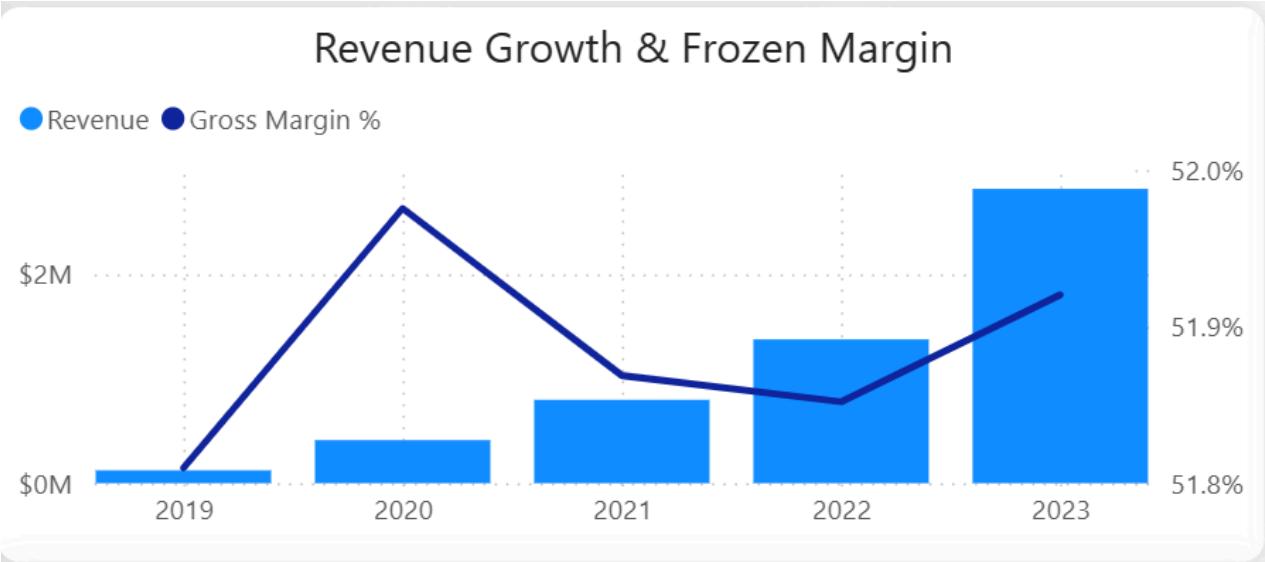
Đối với một nền tảng vận hành mạng lưới lên tới 10 trung tâm phân phối trải dài khắp nước Mỹ như doanh nghiệp, những biến động này giáng đòn trực tiếp vào chi phí logistics, chi phí nhân công kho bãi và đặc biệt là chi phí xử lý hàng hoàn trả. Kết luận lại, con số GM 51,9% chỉ là lớp vỏ bọc an toàn; thực chất, biên lợi nhuận ròng của doanh nghiệp đang bị thắt chặt từ bên dưới bởi sức ép lạm phát và sự leo thang của các chi phí vận hành ẩn.

Bảng 4. KPI tổng quan giai đoạn 2019-2023.

Năm	Orders	Buyers	Doanh thu	GP ước tính	GM	AOV	YoY doanh thu
2019	1,429	1,385	122.6K	63.5K	51.8%	85.8	
2020	4,737	4,489	412.2K	214.2K	52.0%	87.0	236.2%
2021	9,195	8,571	798.7K	414.3K	51.9%	86.9	93.8%
2022	16,158	14,735	1.38M	714.5K	51.9%	85.3	72.5%
2023	32,359	27,378	2.82M	1.46M	51.9%	87.1	104.6%

2.2. Phân tích chuyên sâu

Insight 1: Tăng trưởng chủ yếu đến từ quy mô, chưa đến từ hiệu quả.

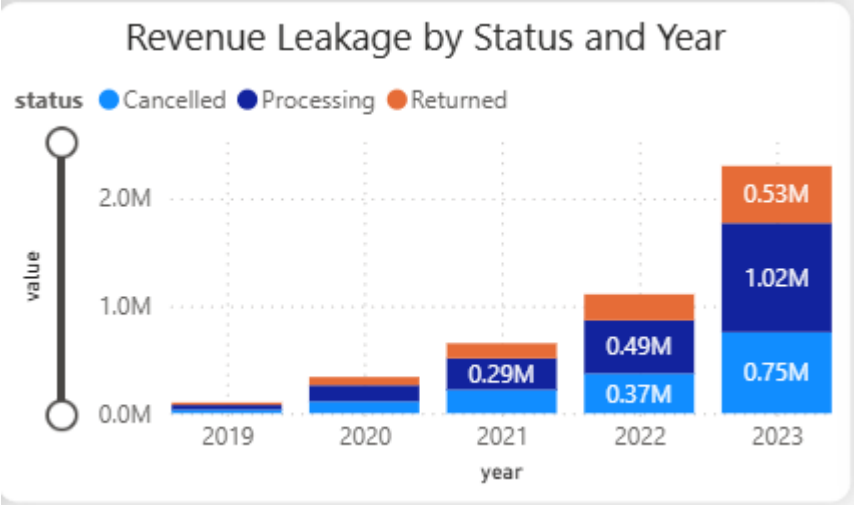


Hình 1. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận gộp ước tính 2019 - 2023.

Doanh thu hợp lệ tăng từ 122.6K năm 2019 lên 2.82M năm 2023, cho thấy sức tăng trưởng 23x trong vòng 5 năm; CAGR doanh thu 2021-2023 đạt 87.9%. Tuy nhiên, GM gần như bất biến quanh 51.8%-51.9% và AOV dao động hẹp quanh 85-87. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang mở

rộng volume rất tốt, nhưng chưa cải thiện đáng kể chất lượng mỗi đơn hàng, mix sản phẩm hoặc hiệu quả giữ chân khách hàng.

Insight 2: Rò rỉ Doanh thu



Hình 2. Thất thoát doanh thu theo trạng thái và năm.

Lũy kế toàn giai đoạn 2019 - 2023, GMV của doanh nghiệp đạt xấp xỉ 10 triệu USD, song doanh thu ghi nhận thực tế (Recognized Revenue) chỉ dừng ở mức 6 triệu USD. Điều này đồng nghĩa với việc có tới 4 triệu USD (tương đương 44,9% GMV) đã bị "thất thoát" qua các trạng thái đơn hàng không sinh lời.

Đáng lo ngại hơn, biểu đồ Revenue Leakage by Status and Year chỉ ra một xu hướng tỷ lệ thuận nguy hiểm: Giá trị thất thoát tăng tịnh tiến theo quy mô, từ mức không đáng kể năm 2019 vọt lên hơn 2 triệu USD vào năm 2023. Tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp đang kéo theo một "khoản nợ" vận hành ngày càng lớn.

Khoản rò rỉ không đơn thuần là sự sụt giảm cơ học, mà là hệ quả cộng hưởng từ những nứt gãy sâu sắc trong chuỗi cung ứng và UX. Phân tích bóc tách cho thấy sự chênh lệch bất thường giữa cancel rate ở session-level (41%) so với order-level (15%) đã vạch trần nguyên nhân gốc rễ: friction tại bước checkout và các hidden fee đang đánh bật khách hàng ngay ranh giới chuyển đổi. Điểm nghẽn này càng bị trầm trọng hóa bởi năng lực xử lý của các Distribution Centers, minh chứng qua hơn 2 triệu USD giá trị hàng hóa bị ách tắc ở trạng thái Processing. Đây không chỉ là rủi ro giam Working Capital mà còn là một predictive indicator cho làn sóng hủy đơn do vi phạm cam kết SLA. Tồi tệ hơn, ngay cả khi vượt qua các rào cản trên, return rate 10,1% đặc biệt báo động ở nhóm hàng

Premium như Suits hay Hoodies đang tạo ra một hố đen Sunk Costs. Ước tính mỗi đơn hoàn trả ép doanh nghiệp gánh thêm 15-25 USD phí Reverse Logistics, trực tiếp giải thích tại sao quy mô GMV tăng trưởng nhưng Net Margin lại bị ăn mòn từ bên trong.

Bảng 5. Cơ cấu thất thoát theo trạng thái đơn hàng.

Trạng thái	Giá trị ước tính	Tỷ lệ trong Leakage
Returned	~$1M	~25%
Cancelled	~$1M	~25%
Processing (backlog)	~$2M	~50%

Insight 3: Customer & Loyalty - Khủng hoảng giữ chân khách hàng

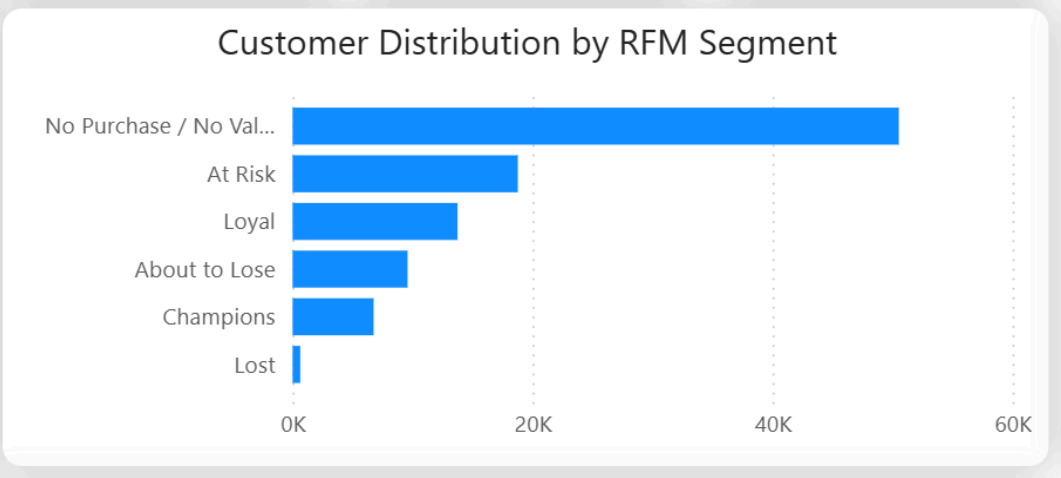
Phân tích 75.000 users đã có ít nhất một giao dịch cho thấy:

Bảng 6. Các chỉ số về mức độ trung thành của khách hàng so với tiêu chuẩn ngành.

Chỉ số	Giá trị	Benchmark ngành
1-Time Buyer %	50,36%	~30–40% (healthy e-commerce)
Users không có valid purchase	24,74%	
Avg Orders/Buyer	0,85	2–3 (healthy)
Return Rate	10,1%	5–15% (fashion average)

Với 1-time buyer rate 50,36%, doanh nghiệp đang chi tiền thu hút khách hàng mới liên tục thay vì nuôi dưỡng repeat purchase. Mỗi khách hàng chỉ mua trung bình 0,85 đơn , điều này cảnh báo rằng doanh nghiệp đang làm tốt việc thu hút traffic mới nhưng lại thất bại trong việc giữ chân. Đây là nguyên nhân cốt lõi khiến Net Margin không cải thiện dù Revenue tăng 23×.

Nhìn vào phân bổ RFM, khách hàng phần lớn lại tập trung ở các phân khúc thấp. Trong đó, đặc biệt là tập trung đông ở phân khúc "No Purchase / No Valid Purchase" và nhóm "At Risk". Bên cạnh đó, có đến khoảng 10k khách hàng nằm ở phân khúc “About to Lose”, tuy vậy, lượng khách hàng thực sự rơi vào “Lost” chỉ ở mức 2k.



Hình 3: Biểu đồ phân bổ khách hàng theo phân khúc RFM.

Bảng 7. Kế hoạch hành động theo đặc điểm và phân khúc RFM.

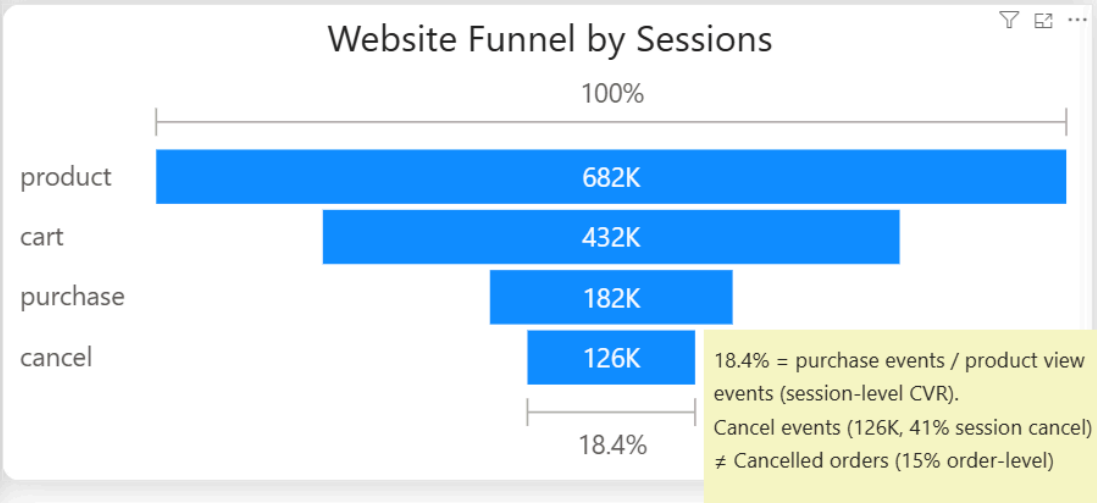
Segment	Đặc điểm	Hành động ưu tiên
Champions	Mua thường xuyên, AOV cao, gần đây	Upsell $200+ price band
Loyal	Mua đều, AOV trung bình	Cross-sell categories mới
At Risk	Từng mua nhưng >60 ngày im lặng	Win-back email Day 30/60/90
About to Lose	1–2 lần mua, >120 ngày không quay lại	Last-chance offer + churn survey
No Purchase / No Value	Đăng ký nhưng chưa mua hợp lệ	Onboarding 5-email welcome series

Insight 4: Marketing & Funnel

Bảng 8. Funnel conversion (session-level events).

Stage	Sessions	CVR từ stage trước
Product Views	682.000	
Add to Cart	432.000	63,3%
Purchase	182.000	42,1%
Cancel (session)	126.000	41% cancel rate

Mặc dù lượng truy cập xem product và thêm vào cart khá cao, nhưng tỷ lệ chuyển đổi thành purchase chỉ đạt 18.4%. Đáng báo động hơn, trong số những người đã nhấn mua, số sự kiện cancel lên tới 126K so với 182K sự kiện mua (lên đến khoảng 69%). Sự "thất thoát kép" này cho thấy trải nghiệm người dùng ở chặng cuối đang gặp rào cản lớn. Có thể do quy trình thanh toán quá phức tạp, phí vận chuyển… đến phút chót mới hiện ra đã gây "sốc" cho khách hàng, hoặc thời gian giao hàng dự kiến quá lâu khiến họ đổi ý ngay lập tức. Gần 100% users có ít nhất một giao dịch. Sang năm sau, tỷ lệ này sụt xuống chỉ còn 20–30%, suy giảm sự trung thành là một khó khăn kinh điển trong e-commerce. Điều này có nghĩa là cứ 100 khách hàng mới, năm sau chỉ giữ được 20–30 người.



Hình 4: Biểu đồ phễu chuyển đổi hành vi người dùng trên website theo phiên truy cập.

Dữ liệu phân tách theo Traffic Source vạch trần một nghịch lý nghiêm trọng trong chiến lược tăng trưởng của doanh nghiệp. Dù chỉ chiếm tỷ trọng vỏn vẹn 4% User Registrations, Email lại là cỗ máy tạo ra khối lượng Purchase Events lớn nhất toàn hệ thống (81.706 events vượt 1,5 lần so với kênh top đầu là Adwords). Sự đột biến này xuất phát từ bản chất Email là một kênh Re-engagement chứ không phải Acquisition; nó khai thác triệt để giá trị từ tệp khách hàng sẵn có với tỷ lệ Purchase/User chạm mức kỷ lục 20,8x (áp đảo hoàn toàn mức 1,4x của Adwords).

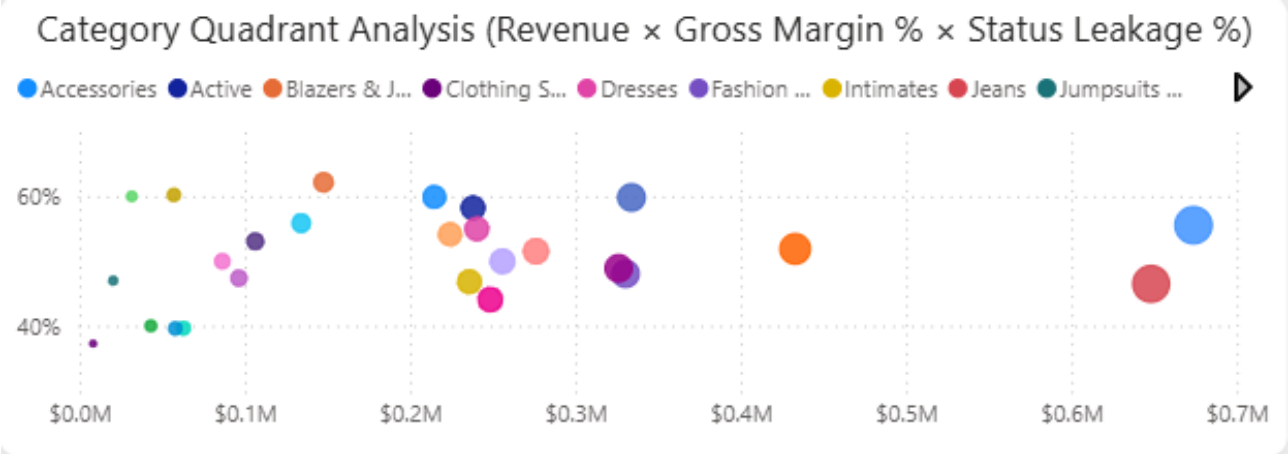
Bảng 9. Traffic Source Performance.

Nguồn	Purchase Events	Users đăng ký	Purchase/User	Loại kênh
Email	**81.706**	3.930	**20,8×**	Re-engagement
Adwords	54.542	~40.000	1,4×	Acquisition
Facebook	18.305	4.676	3,9×	Acquisition
Youtube	18.082	~16.000	1,1×	Awareness
Organic	9.124	8.589	1,1×	Acquisition

Ở chiều ngược lại, Search và Adwords tuy làm tốt nhiệm vụ đổ traffic vào đầu phễu, chiếm ~40% lượng users sinh ra giao dịch, nhưng lại thể hiện năng lực Retention cực kỳ yếu kém. Phần lớn users từ các kênh Paid Acquisition này nhanh chóng rơi rụng vào phân khúc "No Purchase" hoặc "1-Time Buyer". Bức tranh tương phản này cung cấp bằng chứng thép cho một sai lầm chiến lược: doanh nghiệp đang đốt quá nhiều tiền vào Paid Acquisition để mua về những khách hàng giá trị thấp, trong khi lại bỏ ngỏ tiềm năng ROI lớn từ việc đầu tư vào CRM và Email Automation.

Insight 5: Product & Merchandising - Phân tầng chất lượng ẩn trong danh mục

Phân tích đa chiều kết hợp Revenue, GM và Status Leakage vạch trần sự phân hóa nghiêm trọng trong cơ cấu danh mục sản phẩm của doanh nghiệp. Nhóm "Stars", Blazers & Jackets và Accessories đang hoạt động với hiệu suất tối ưu, mang về lần lượt 148.000 USD và 215.000 USD Revenue cùng GM lý tưởng xấp xỉ 60% - 62%, trong khi return rate được kiểm soát chặt chẽ dưới 10%. Tuy nhiên, điểm nghẽn kìm hãm hệ thống lại nằm ở các sản phẩm chủ lực mang tính "Volume but High Leakage". Jeans là danh mục dẫn đầu về Revenue, lại có Gross Margin chạm đáy 46,5%. Đáng báo động hơn, các danh mục Premium như Suits & Sport Coats dù sở hữu mức GM trên giấy lên tới 59,8% nhưng lại gánh return rate cao nhất sàn (10,7%). Điều này đồng nghĩa với việc Net Margin thực tế đang bị bòn rút nặng nề bởi các chi phí Reverse Logistics ẩn.



Hình 5: Đánh giá hiệu quả kinh doanh và rủi ro thất thoát theo từng danh mục sản phẩm.

Đi sâu vào Price Band, dữ liệu chỉ ra một xu hướng rủi ro tuyến tính với phân khúc giá càng cao, tỷ lệ hoàn trả càng lớn. Cụ thể, trong khi nhóm Men 100-200 USD duy trì return rate ổn định ở mức 8,8% (tạo ra 757.219 USD revenue), thì phân khúc Men 200+ USD lại chứng kiến tỷ lệ này vọt lên 12,3%. Sự gia tăng đột biến này phản ánh hệ quả của việc sizing expectations không khớp với thực tế khi khách hàng chi trả mức giá Premium. Mẫu hình này cũng nhất quán ở tập khách hàng nữ khi nhóm Women 100-200 USD ghi nhận return rate 10,2%, đòi hỏi doanh nghiệp phải can thiệp vào việc chuẩn hóa bảng size guide và nâng cấp chất lượng mô tả sản phẩm ở các khoảng giá cao cấp.

Price Band Performance

Department	Revenue	Gross Profit	Average Sale Price	Gross Margin %	Return Rate %	Status
Men	**2,927,590.62**	**1,515,598.47**	**129.95**	**51.0**	**10.1**	
$100-200	757,219.87	398,004.12	135.95	51.0	8.8	
$200+	511,201.11	280,328.16	389.85	50.8	12.3	
$25-50	618,530.01	311,027.49	36.57	51.2	9.8	
$50-100	871,208.33	441,386.56	69.31	51.0	10.0	
<$25	169,431.31	84,852.13	18.06	51.1	9.4	
Women	**2,602,769.75**	**1,354,519.74**	**112.49**	**51.0**	**10.2**	
Total	**5,530,360.38**	**2,870,118.21**	**119.36**	**51.0**	**10.2**	

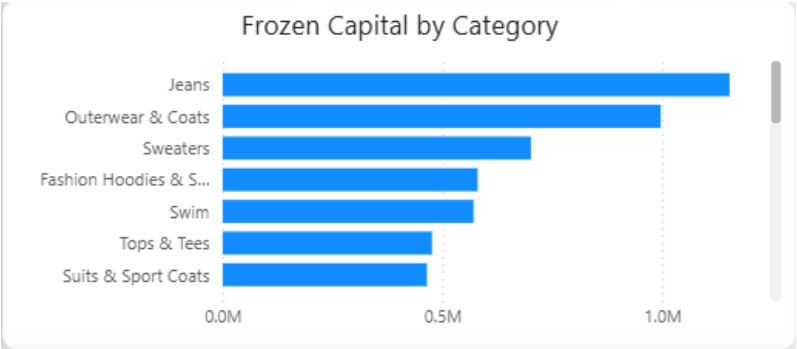
Hình 6: Hiệu suất kinh doanh theo phân khúc giá.

Insight 6: Operations & Inventory

Bảng 10. Tổng quan về Operations & Inventory.

Metric	Giá trị	Ngưỡng lo ngại
Tổng Inventory items	490.705	
Unsold units	313.351	
Sell-through Rate	**36,13%**	< 50% = đáng lo
Frozen Capital	**$8,98M**	
Estimated Holding Cost	**$4,47M**	22% annual rate
Inventory Cost (total)	$14M	

Khối lượng Frozen Capital khổng lồ hiện đang bị chôn vùi tại 4 danh mục cốt lõi, cản trở nghiêm trọng dòng tiền kinh doanh. Dẫn đầu là Jeans với hơn 1 triệu USD vốn tồn đọng, một nghịch lý nguy hiểm khi đây là danh mục có volume lớn nhất nhưng tỷ lệ sell-through lại chạm đáy. Theo sau là nhóm trang phục đặc thù theo mùa bao gồm Outerwear & Coats (~900K USD), Sweaters (~600K USD) và Fashion Hoodies (~500K USD). Việc không giải phóng kịp thời các danh mục Seasonal này trước khi hết mùa đang trực tiếp biến chúng thành Dead Stock, làm đội chi phí Holding Cost lên gấp nhiều lần.



Hình 7. Số lượng hàng tồn kho theo phân loại.

Bóc tách sâu vào cụm rủi ro cao nhất (Top return/cancel clusters) là Men Jeans tại phân khúc giá 100-200 USD và 200+ USD. Dữ liệu phơi bày 2 root causes đang bào mòn cả doanh thu lẫn trải

nghiệm khách hàng. Tại các thương hiệu Premium như *7 For All Mankind, True Religion* hay *Diesel*, một lượng lớn đơn hàng đang bị ách tắc tại bucket "not delivered / open". Tình trạng này khẳng định hai vấn đề rẽ nhánh:

(1) Ở góc độ sản phẩm, có sự sai lệch nghiêm trọng về Sizing expectations. Khách hàng chi trả mức giá Premium có yêu cầu độ vừa vặn khắt khe hơn, và khi bảng size không chuẩn xác, tỷ lệ Return lập tức tăng vọt.

(2) Ở góc độ vận hành, tình trạng Fulfillment delays (chậm trễ xử lý đơn) đang phá vỡ cam kết giao hàng (SLA), đẩy khách hàng đến ngưỡng mất kiên nhẫn và chủ động cancel đơn hàng trước khi nó kịp rời khỏi kho. Sự cộng hưởng của hai nút thắt này chính là lý do vì sao Volume bán ra tuy lớn nhưng lợi nhuận thực tế thu về lại ít.

Top Return/Cancel Root Causes

Department	Category	Brand	Price brand	Fulfillment bu
Men	Jeans	7 For All Mankind	$100-200	not delivered /
Men	Jeans	True Religion	$200+	not delivered /
Men	Jeans	Diesel	$100-200	not delivered /
Women	Jeans	7 For All Mankind	$100-200	not delivered /
Men	Jeans	Joe's Jeans	$100-200	not delivered /
Men	Outerwear & Coats	Carhartt	$100-200	not delivered /
Men	Suits & Sport Coats	Joseph Abboud	$200+	not delivered /
Total				

Hình 8: Xếp hạng các nguyên nhân gốc rễ gây hoàn trả/hủy đơn.

Insight 7: Forecast & Scenario

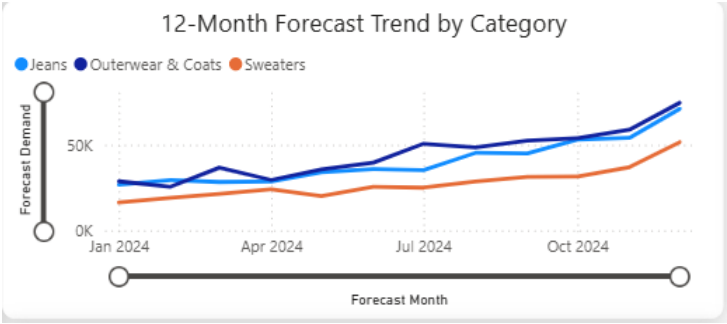
Khối lượng Frozen Capital khổng lồ (8,98 triệu USD) không thể được xử lý bằng một chiến dịch xả hàng cắt máu (clearance) bừa bãi. Dựa trên ma trận phân loại ABC và tuổi tồn kho (Aging), tôi đề xuất một khung hành động (Inventory Action Framework) ba mũi nhọn để khơi thông dòng tiền: Thứ nhất, áp dụng chiến lược Markdown w/ guardrail (giảm giá có kiểm soát biên độ) để thu hồi nhanh 1,15 triệu USD từ nhóm hàng tồn đọng rủi ro cao nhất (Aged 180+ days). Thứ hai, thực hiện Rebalance by DC đối với 2,23 triệu USD hàng hóa đang bị mất cân đối cục bộ giữa các trung tâm phân phối, nhằm tăng Sell-through rate mà không phải hy sinh GM. Cuối cùng, thiết lập cơ chế monitor chặt chẽ cho 5,6 triệu USD hàng hóa còn lại nhằm bảo vệ lợi nhuận cốt lõi.

Inventory Action Recommendations

inventory_action	frozen_capital	unsold_units	aged_180_units	sell_through_pct
Monitor	**5,599,454**	**199,272**	**172,609**	**3625.77%**
Markdown with margin guardrail	**1,152,822**	**48,412**	**41,999**	**3622.43%**
Rebalance allocation by DC	**2,230,584**	**65,667**	**56,607**	**3558.03%**
A	2,230,584	65,667	56,607	3558.03%
Total	**8,982,859**	**313,351**	**271,215**	**3612.87%**

Hình 9: Các đề xuất hành động xử lý hàng tồn kho.

Phóng tầm nhìn sang năm 2024, mô hình dự báo chuỗi thời gian ghi nhận xu hướng tăng trưởng lực cầu ở cả ba danh mục chủ lực (Jeans, Outerwear & Coats, Sweaters). Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận một rủi ro định lượng: chỉ số sai số MAPE trung bình của mô hình đang ở mức khá cao (50,9%). Hạn chế này bắt nguồn từ sự đứt gãy dữ liệu giai đoạn 2019-2020 và việc thiếu vắng các External Regressors như chỉ số lạm phát CPI hay ngân sách Promotions. Do đó, output của mô hình này được thiết kế để cung cấp các tín hiệu định hướng xu hướng thay vì làm tham chiếu tuyệt đối cho các quyết định Inventory Procurement trực tiếp.



Hình 10: Dự báo xu hướng lực cầu thị trường năm 2024 đối với các danh mục trọng điểm.

Từ hiện trạng tồn kho và dự báo tương lai, doanh nghiệp tuyệt đối không nên phản ứng thái quá bằng cách cắt giảm Procurement đột ngột cho năm 2024 vì lực cầu thị trường vẫn đang trong chu kỳ tăng. Thay vào đó, chiến lược tối ưu là tập trung giải phóng sức chứa của hệ thống qua các nhịp Markdown và Rebalance hàng Aged, từ đó tạo dư địa và giải phóng vốn lưu động để đón đầu đợt nhập hàng cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

MỤC 3: ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG

#	Đề xuất	Cơ sở dữ liệu	Kết quả kỳ vọng
1	**Giải phóng vốn lưu động bằng ABC-Aging Inventory Playbook**	- Tồn kho chưa bán lên tới 313,351 units, tương đương khoảng $8.98M frozen capital theo cost. - Sell-through toàn kho chỉ 36.1%, trong khi nhiều nhóm hàng lớn như Jeans, Outerwear & Coats, Sweaters có lượng aged inventory cao. - Forecast 2024 vẫn cho tín hiệu nhu cầu tăng nhưng MAPE còn cao (50.9%), nên không nên cắt mua hàng đột ngột mà cần xử lý tồn kho theo mức ưu tiên.	- Trong 2 quý, giảm 15-20% aged inventory cost bằng markdown có guardrail cho nhóm B/C aged 180+ days, rebalance hàng A-class giữa DC và dừng nhập mới với nhóm slow-moving. - Tăng sell-through từ 36.1% lên 42-45%. - KPI đo lường: aged inventory cost, sell-through, gross margin after markdown, weeks of supply.
2	**Xây dựng retention engine theo RFM thay vì chỉ mở rộng acquisition**	- 50.5% users chưa có valid purchase và 76.6% valid customers chỉ mua 1 lần. - Cohort 2019 chỉ còn 9.1% khách quay lại mua trong năm 2023. - LTV:CAC chỉ là scenario 1.1:1 nếu giả định CAC $40, cho thấy rủi ro khi tiếp tục tăng trưởng bằng khách hàng mua một lần.	- Triển khai welcome offer cho nhóm No Valid Purchase, post-purchase flow cho one-time buyers, win-back offer cho At Risk và loyalty/referral cho Champions. - Trong 90 ngày, tăng repeat purchase thêm 3-5 điểm % và tăng first valid purchase rate ở nhóm chưa mua. - KPI đo lường: first valid purchase rate, 90-day repeat rate, reactivation rate, gross-profit LTV, unsubscribe rate.
3	**Kiểm soát status leakage và hoàn/hủy theo nhóm rủi ro cao**	- Khoảng 45% GMV mỗi năm chưa chuyển thành recognized revenue do Cancelled, Returned hoặc Processing. - Năm 2023, status leakage đạt khoảng $2.30M, trong đó	- Lập dashboard leakage theo tháng, status, category, brand, price band và DC; thiết lập SLA xử lý processing backlog. - Audit nhóm có leakage value cao để tách nguyên nhân: stock sync,

		Processing chiếm gần 19.85% GMV. - Return rate giữa các category chủ yếu quanh 9-11%, nên ưu tiên đúng là leakage value và gross profit bị khóa, không chỉ nhìn tỷ lệ return đơn lẻ.	payment failure, fulfillment delay, size/fit confidence. - Trong 2 quý, giảm 2-3 điểm % status leakage, giảm processing backlog value và giảm return 1-2 điểm % ở nhóm ưu tiên. - KPI đo lường: leakage rate, leakage value, processing aging, cancel value, return value.
4	**Tăng chuyển đổi tại cart bằng CRM recovery và checkout experiment**	- Product-to-cart theo session đạt khoảng 63.4%, nhưng cart-to-purchase chỉ 42.1%, cho thấy điểm nghẽn nằm ở bước cuối phễu. - Email có purchase intensity cao nhất (1.56 purchase events/user), phù hợp để thử nghiệm cart recovery và retention flow; không kết luận ROI vì dataset không có marketing spend.	- Triển khai abandoned-cart flow qua email theo nhịp 1h, 24h, 72h; A/B test guest checkout, hiển thị phí ship/ETA sớm, payment retry và ưu đãi có hạn. - Tăng cart-to-purchase thêm 3-5 điểm % trước khi tăng traffic mới. - KPI đo lường: cart recovery rate, cart-to-purchase rate, product-to-purchase rate, revenue recovered, conversion uplift theo control group.
5	**Tối ưu product mix để tăng gross profit thay vì chỉ tăng doanh thu**	- Outerwear & Coats và Suits & Sport Coats là nhóm Star với doanh thu và margin tốt; Jeans có recognized revenue lớn ($648.1K) nhưng gross margin thấp hơn (46.5%) và leakage value cao. - Basket affinity có một số cặp sản phẩm lift tốt nhưng support còn nhỏ, nên dùng như test candidate thay vì chiến lược đại trà. - Price band và category quadrant đã phân biệt nhóm nên scale, fix, markdown hoặc stop-buy.	- Scale có kiểm soát nhóm Star, cải thiện cost/price/PDP confidence cho Jeans, markdown, và thử bundle nhỏ với các cặp có lift cao. - Mục tiêu: đưa gross margin Jeans từ 46.5% lên 48-50% hoặc giảm leakage value Jeans 10-15%. - KPI đo lường: gross profit mix, category margin, category leakage value, AOV, bundle attaches rate, return rate theo category.

MỤC 4: PHỤ LỤC

4.1. Tài liệu tham khảo

1. U.S. Bureau of Labor Statistics. (n.d.). *Consumer Price Index (CPI) databases*. Retrieved May 14, 2026, from https://www.bls.gov/cpi/data.htm

2. Drewry. (2026, May 7). *World Container Index - 07 May*. Retrieved May 14, 2026, from https://www.drewry.co.uk/wci

3. Drewry. (2025, January 1). *World Container Index: Methodology*. https://www.drewry.co.uk/logistics-executive-briefing/logistics-executive-briefing-articles/world-container-index-methodology

4. National Retail Federation. (2023, December 22). *2023 Consumer Returns in the Retail Industry*. https://nrf.com/research/2023-consumer-returns-retail-industry

5. Nemova, A. (n.d.). *Understanding repeat purchase rate*. Radiant. Retrieved May 14, 2026, from https://byradiant.com/blog/repeat-purchase-rate